

Guide d'administration

Protocole Cétuximab

Rédaction : Octobre 2012

Révision : 15 avril 2016

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement du cancer colorectal métastatique exprimant l'EGFR chez les patients réfractaires aux chimiothérapies à base d'irinotecan et d'oxaliplatine et qui ont reçu un traitement à base de fluoropyrimidine dont les tumeurs présentent le gène *KRAS* de type sauvage (non muté)¹⁻³.

ECOG $\leq$ 2.^{1,2}

Le cétuximab est également indiqué dans le traitement de première ligne du cancer colorectal métastatique chez des patients dont les tumeurs présentent le gène *KRAS* de type sauvage (non muté) ainsi qu'un ECOG 0-1 en association avec le protocole FOLFIRI, mais cette indication n'est pas remboursée actuellement^{3,4}.

Visée palliative.

N.B. L'utilisation du cétuximab n'est pas indiquée dans le cancer colorectal chez les patients présentant des mutations du gène *KRAS* étant donné qu'il n'apporte aucun bienfait thérapeutique chez ces patients^{2,3}.

- › Évaluation de l'INESSS en troisième ligne (juin 2013) :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Juin_2013/Erbixux_Modification-critere_2013_06_CAV.pdf
- › Évaluation de l'INESSS en première ligne (février 2014) :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Fevrier_2014/Erbixux_2014_02_CAV.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (24 mars 2016) :
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablissements.aspx> (*Médicament d'exception en 3e ligne, non sur la liste en première ligne*)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

Le cétuximab est administré une fois par semaine en clinique externe. Une dose de charge est administrée la première semaine (cycle 1) et à partir de la 2^{ème} semaine (cycle 2), une dose de maintien est administrée jusqu'à progression de la maladie ou toxicités importantes.

2.2. Schéma d'administration¹⁻³

Médicament	Dose	Description
Cétuximab	400 mg/m ² IV (cycle 1)	› Dans un sac vide (viaflex^{md}), non dilué, à administrer en 120 minutes (max : 10 mg/min), avec tubulure à filtre de 0,22 micron. › Rincer la tubulure avec du NaCl 0,9 % à la fin de la perfusion
Cétuximab	250 mg/m ² IV (cycles ≥ 2)	› Dans un sac vide (viaflex^{md}), non dilué, à administrer en 60 minutes (max : 10mg/min), avec tubulure à filtre de 0,22 micron. › Rincer la tubulure avec du NaCl 0,9 % à la fin de la perfusion

Prémédication obligatoire, s'il y a lieu :

- › Diphénhydramine 50 mg IV (ou équivalent) 30 à 60 minutes pré-cétuximab.
- › Un corticostéroïde pourrait également être administré lors de la première perfusion ou lors des perfusions subséquentes lors d'une réaction.

Considérations spéciales :

- › Observation d'une heure après les deux premiers traitements. Il pourrait être envisagé de cesser la période d'observation après au moins 2 doses reçues sans réaction selon certains groupes d'experts (p.ex. BCCA disponible à http://www.bccancer.bc.ca/chemotherapy-protocols-site/Documents/Head%20and%20Neck/UHNLACETRT_Protocol_1Jul2015.pdf)

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation** : Aucune préalable
- › **Réactions reliées à la perfusion**
 - Le cétuximab est un anticorps monoclonal chimérique et peut causer des réactions liées à la perfusion (11-19 %) (voir section 2.2 - Schéma d'administration)³.
 - Une période d'observation de 60 minutes est recommandée à la fin de l'administration du cétuximab pour les deux premiers traitements. Il pourrait être envisagé de cesser la période d'observation après au moins 2 doses reçues sans réaction selon certains groupes d'experts (p.ex. BCCA disponible à http://www.bccancer.bc.ca/chemotherapy-protocols-site/Documents/Head%20and%20Neck/UHNLACETRT_Protocol_1Jul2015.pdf)
 - Lors de réactions de grade 1 ou 2, réduire la vitesse d'administration de 50 % (5 mg/min). Conserver cette vitesse d'administration pour les cycles subséquents. Une réaction de grade 3 ou 4 nécessite l'arrêt définitif du cétuximab³.
 - Un corticostéroïde pourrait également être administré lors de la première perfusion ou lors des perfusions subséquentes, selon le jugement clinique posé et la présence ou la gravité des réactions à la perfusion précédente³.

- › **Antiémétiques** : très faiblement émétisant (< 10%)⁵
 - Pré-chimiothérapie : Aucune prophylaxie
 - Post-chimiothérapie : Au besoin, prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements.

- › **Surveillance du magnésium**
 - L'hypomagnésémie peut se manifester plusieurs jours ou mois après l'instauration du traitement et persister jusqu'à deux mois après le traitement. Jusqu'à 43% des patients présenteront une hypomagnésémie. Elle peut être accompagnée d'hypocalcémie et d'hypokaliémie. Un suivi hebdomadaire du magnésium, potassium et calcium est conseillé pendant le traitement et jusqu'à deux mois après le traitement selon le jugement clinique. Des suppléments *per os* ou intraveineux sont recommandés selon le degré du déficit en électrolytes³.

- › **Prévention du rash**^{3,6-8}
 - Crème hydratante BID sans parfum ni alcool. Éviter dans les champs de radiothérapie dans les 3 heures précédant le traitement de radiation.
 - Employer un savon doux pour le corps et le visage. Garder les ongles courts et propres. Laver le corps et les cheveux au moins une fois par jour. Éviter d'utiliser des produits contre l'acné parce qu'ils assèchent la peau.
 - Utiliser une crème solaire (FPS ≥ 30) et un chapeau jusqu'à 2 mois après la dernière dose de cétuximab. Éviter de s'exposer au soleil pendant le traitement et pour deux mois après l'administration de la dernière dose de cétuximab.
 - Corticostéroïde topique (hydrocortisone 1% crème HS-BID)
 - Antibiotique oral (minocycline 100 mg BID ou 50 mg BID, doxycycline 100 mg BID). Débuter la veille du cétuximab pour 6 semaines puis réévaluer.
 - Antibiotique topique (clindamycine 1% crème ou lotion BID). Privilégier voie orale en prévention.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Cétuximab	Aucun ajustement requis ³

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Cétuximab	Aucun ajustement requis ³

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Cétuximab	Aucun ajustement requis ³

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité dermatologique de grade 3 ou 4

Rash acnéiforme grave	Cétuximab	Issue	Modification de dose
1 ^{re} apparition	Retarder 1 à 2 semaine(s)	Amélioration Pas d'amélioration	Même dose (250 mg/m ²) Cesser kétuximab
2 ^e apparition	Retarder 1 à 2 semaine(s)	Amélioration Pas d'amélioration	Réduire la dose à 200 mg/m ² Cesser kétuximab
3 ^e apparition	Retarder 1 à 2 semaine(s)	Amélioration Pas d'amélioration	Réduire la dose à 150 mg/m ² Cesser kétuximab
4 ^e apparition		Cesser kétuximab	

Voir exemple d'échelle de gradation du rash : <http://www.mascc.org/MESTT> ou http://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Les **éruptions cutanées** ont été fréquemment rapportées (88,6 %) ¹. Elles sont généralement de grade 1 ou 2. L'éruption acnéiforme touche le visage, le cou et la partie supérieure du tronc. Cette toxicité cutanée apparaît habituellement dans les deux premières semaines du traitement et disparaît chez la majorité des patients après l'arrêt du traitement, bien que la réaction ait persisté au-delà de 28 jours chez près de la moitié d'entre eux ³. En cas de rash acnéiforme grave (grade 3 ou 4), il faut interrompre pendant une à deux semaines le traitement et même dans certains cas diminuer la dose de kétuximab ou cesser le traitement définitivement ([voir section 3.3 - Ajustement posologique](#)) ³.

- Certains médicaments utilisés dans le traitement de l'acné sont à proscrire, tels que le peroxyde de benzoyle et les rétinoïdes étant donné qu'ils peuvent aggraver le rash compte tenu de leurs propriétés asséchantes et irritantes ⁶.
- Pour un rash de grade 1, il est recommandé d'utiliser un antibiotique topique (clindamycine) et un corticostéroïde topique. Pour les toxicités de grades 2 et 3, les antibiotiques oraux de la famille de la tétracycline (minocycline ou doxycycline) sont ajoutés au traitement topique ⁶⁻⁸.
- D'autres manifestations cutanées ont également été rapportées : sécheresse de la peau, prurit, ulcère cutané, périonyxis, altération de la coloration de la peau, alopecie, troubles unguéaux, érythrodermie, urticaire, hypertrichose du visage ³.

L'**hypomagnésémie** est survenue chez 53,3 % des patients ¹ ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)). Elle peut être accompagnée d'hypocalcémie et d'hypokaliémie. L'hypomagnésémie peut se manifester plusieurs jours ou mois après l'instauration du traitement et persister jusqu'à deux mois après le traitement. Un suivi hebdomadaire du magnésium, potassium et calcium est conseillé jusqu'à deux mois après le traitement. Des suppléments *per os* ou intraveineux sont recommandés selon le degré du déficit en électrolytes ^{3,5}.

Des **réactions liées à la perfusion** de grade 1 et 2 ont été rapportées chez jusqu'à 19% des cas ¹. Habituellement, ces réactions (frissons, fièvre, dyspnée, urticaire, hypotension, hypertension) se produisent le premier jour du traitement initial. Des réactions sévères de grade 3 ou 4 ont été notées chez 3 % des patients ³ ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)). Habituellement, ce type de réactions (obstruction rapide des voies respiratoires, hypotension, collapsus, perte de connaissance, infarctus du myocarde et/ou arrêt cardiaque) se produisent dans 90 % des cas lors de la première infusion, mais une première réaction sévère pourrait se produire lors de perfusion ultérieure. Les réactions

sévères ont été rarement fatales (< 1 cas/1000). Lors de ce type de réaction, le cétuximab doit être cessé définitivement³.

Des cas de **pneumonie interstitielle** (0,5 %) incluant des décès ont rarement été signalés. L'apparition soudaine ou l'aggravation de symptômes pulmonaires inexpliqués tels que la dyspnée, la toux et la fièvre, commande l'interruption du traitement en attendant l'évaluation diagnostique. Si la présence de pneumonie interstitielle est confirmée, interrompre définitivement le traitement et instaurer une thérapie appropriée.³

Le cétuximab n'est pas un irritant ni un vésicant⁹.

Effets indésirables (n=288)	Tous grades (%)	Grades 3-4 (%)
Éruption cutanée	88,6	11,8
Fatigue		33,0
Hypomagnésémie**	53,3	5,8
Réaction à l'infusion	20,5	4,5
Dyspnée		16,3
Autre douleur		14,9
Douleur abdominale		13,2
Infection non neutropénique		12,8

NCI CTCAE version 2.0

**Résultats pour 259 patients.

4.2. Interactions cliniques significatives^{3, 10, 11}

Aucune interaction clinique significative n'a été rapportée à ce jour avec le cétuximab.

4.3. Suivi de laboratoire³

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	Électrolytes (magnésium, calcium, potassium)
Avant chaque cycle (maximum 24h pré-traitement) et si cliniquement indiqué.	Électrolytes* (magnésium, calcium, potassium)

*Jusqu'à 2 mois après l'arrêt du cétuximab.

5. Références

1. Jonker DJ, O'Callaghan CJ, Karapetis CS et coll. Cetuximab for the treatment of colorectal cancer. *N Engl J Med* 2007; 357(20): 2040-2048.
2. Karapetis CS, Khambata-Ford S, Jonker DJ et coll. Kras mutations and benefit from cetuximab in advanced colorectal cancer. *N Engl J Med* 2008; 359: 1757-1765.
3. Eli Lilly Canada Inc. Monographie du cétuximab (Erbix[®]). Toronto, Ontario. Janvier 2016.
4. Heinemann V, von Weikersthal LF, Decker T, Kiani A, Vehling-Kaiser U, Al-Batran SE et coll. FOLFIRI plus cetuximab versus FOLFIRI plus bevacizumab as first-line treatment for patients with metastatic colorectal cancer (FIRE-3): a randomised, open-label, phase 3 trial. *Lancet Oncol* 2014; 15(10):1065-75.
5. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie,

- ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
6. Marie-Hélène Mailhot. La prise en charge des toxicités cutanées induites par les inhibiteurs des récepteurs du facteur de croissance épidermique. *Pharmactuel* 2012; 45(4) : 246-260.
 7. Guide de ressources ON Cible. Version française septembre 2015. Consulté le 17 avril 2016, disponible à l'adresse: www.geog.info.
 8. Lacouture ME, Anadkat MJ, Bensadoun RJ et coll. Clinical practice guidelines for the prevention and treatment of EGFR inhibitor-associated dermatologic toxicities. *Support Care Cancer*. 2011; 19: 1079-95.
 9. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
 10. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à: <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 18 avril 2016).
 11. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 18 avril 2016.